UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA - FACULTAD DE INGENIERIA
Proyecto de Grado: Sistema Multiagente (MAS) en Contenedores para Automatizacion de Contenido en ITY SAS
Autor: Alvaro Felipe Lopez Russi (Cod. 67000867) | **Documento:** Entregable OE4: Informe de Validacion, Simulacion y Cumplimiento de KPIs

Informe Formal de Resultados de Pruebas y Cumplimiento de KPIs (OE4)

Proyecto de Grado: Sistema Multi-Agente para la Automatización de Procesos de Ideación y Pre-Producción de Contenido Digital
Objetivo Específico 4 (OE4): *Implementar una prueba de concepto de los dos agentes en un entorno de contenedores, ejecutando una simulación con datos históricos o sintéticos, para demostrar la viabilidad técnica y evaluar el potencial de reducción de cuellos de botella.*
Entorno de Ejecución: Pila de 14 microservicios contenerizados (Docker Compose), Ollama (Gemma 3:4B, Mistral-Nemo, Nomic-Embed-Text), PostgreSQL 16 con pgvector, Redis Stack y RabbitMQ.
Fecha de Ejecución y Medición: Octubre de 2026.

1. Resumen Ejecutivo y Matriz de Cumplimiento de KPIs

La evaluación empírica de la Prueba de Concepto (PoC) se ejecutó de forma estricta contra los tres Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) definidos contractualmente para el Objetivo Específico 4 en el diseño metodológico de la tesis.

KPI del Proyecto	Descripción y Métrica	Umbral Deficiente	Umbral Aceptable	Umbral Esperado	Resultado Real Obtenido	Estado de Cumplimiento
KPI 1	**Tasa de éxito en simulación** (briefs procesados sin errores ni caídas)	$< 70\%$	$70\% - 89\%$	$\ge 90\%$	**100.0%** (6/6 briefs)	**ESPERADO (Superado)**
KPI 2	**Reducción de tiempo de ciclo frente a línea base manual**	$< 10\%$	$10\% - 19\%$	$\ge 20\%$	**99.96%** (Fase 1 global) **99.97%** (Reels) **99.99%** (Posts)	**ESPERADO (Superado)**
KPI 3	**Cobertura de pruebas unitarias del código de los agentes**	$< 60\%$	$60\% - 79\%$	$\ge 80\%$	**84.0%** (475 líneas, 36 tests unitarios)	**ESPERADO (Superado)**

2. Análisis de la Línea Base Manual de ITY SAS

Para evaluar el impacto de reducción de cuellos de botella, se analizó el registro histórico de tiempos y retrabajos recopilado por la agencia digital **ITY SAS** (`linea_base_manual_ity_sas.csv`), correspondiente a **166 piezas de contenido producidas manualmente** en cuentas reales (Amatu, Astra, Car Rental Miami, entre

otras).

2.1. Métricas Descriptivas del Proceso Manual (Línea Base)

- **Total de muestras analizadas (N):** 166 piezas de contenido.
- **Fase 1 Manual (Ideación, Conceptualización y Briefing):**
- **Media aritmética:** 18.83 horas ($1,129.8\text{ minutos} = 67,788\text{ segundos}$).
- **Mediana:** 16.32 horas.
- **Desviación estándar:** 8.03 horas.
- **Mínimo observado:** 10.02 horas.
- **Máximo observado:** 42.99 horas.
- **Tiempo de espera antes de Fase 2 (Cola / Bloqueo operativo):**
- **Media aritmética:** 4.37 horas de inactividad operativa.
- **Tiempo de Ciclo Total de Producción (Ideación + Esperas + Diseño/Edición + Aprobaciones):**
- **Media aritmética:** 93.05 horas (3.88 días).
- **Mediana:** 53.44 horas.
- **Máximo registrado:** 315.71 horas.

2.2. Desglose por Formato de Contenido en la Línea Base

Formato de Contenido	Muestras (n)	Fase 1 Media (Horas)	Tiempo de Espera Medio (Horas)	Tiempo Ciclo Total Medio (Horas)
Historia	121	14.71 h	4.45 h	50.34 h
Post estático	15	29.52 h	3.85 h	126.38 h
Reel	30	30.12 h	4.28 h	248.67 h

> ***Hallazgo Clave:*** *En el proceso tradicional humano, la etapa de ideación y estructuración del dossier (Fase 1) consume entre 15 y 30 horas netas por pieza, actuando como el principal cuello de botella inicial antes del diseño gráfico o rodaje.*

---

3. Metodología de la Campaña de Simulación Empírica (60 Casos)

Para medir el comportamiento real del sistema en un corpus estadísticamente significativo, se ejecutó una campaña integral de **60 casos de prueba** distribuidos equitativamente entre las 3 marcas calibradas (**20 ideas y 20 publicaciones por marca**): - **EcoBrand (ID: 1):** 20 casos (Reels y Posts sobre sostenibilidad, ingredientes orgánicos, economía circular y reducción de plástico). Canal social configurado: LinkedIn. - **TechStart (ID: 2):** 20 casos (Reels y Posts sobre facturación para panaderías y pymes, pasarelas de pago, cobros NFC, conciliación contable y prevención de fraudes). Canal social configurado: LinkedIn. - **FitLife (ID: 3):** 20 casos (Reels y Posts sobre mitos de creatina y proteína, movilidad para oficina, higiene de sueño, hidratación y periodización del entrenamiento). Canal social configurado: Instagram.

Todas las peticiones fueron procesadas de forma real por los microservicios `agente-ideacion` y `agente-publicacion`, persistidas en PostgreSQL (`ideas_generadas` y `publicaciones_generadas`), indexadas con embeddings vectoriales de 768 dimensiones (`tool-rag`) y vinculadas a los canales de Postiz (`tool-postiz`).

---

4. Resultados Empíricos de la Simulación (N=60 Casos)

Los 60 pares completos de idea-publicación se encuentran consolidados y exportados en los archivos `dataset_60_casos_reales.json` y `dataset_60_casos_reales.csv`.

4.1. Resumen Estadístico por Marca (20 Casos por Marca)

Marca Evaluada	Total Casos	Casos Exitosos	Tasa de Éxito	Tiempo Medio Ideación (s)	Tiempo Medio Publicación (s)	Tiempo Medio Ciclo PoC (s)
EcoBrand (ID 1)	20	20	**100.0%**	27.05 s	7.67 s	**34.72 s** (0.58 min)
TechStart (ID 2)	20	20	**100.0%**	19.48 s	4.41 s	**23.89 s** (0.40 min)
FitLife (ID 3)	20	20	**100.0%**	21.20 s	4.94 s	**26.14 s** (0.44 min)
CONSOLIDADO GLOBAL	**60**	**60**	**100.0%**	**21.44 s**	**5.46 s**	**26.90 s** (0.45 min)

4.2. Muestra de Casos Empíricos Registrados en la Base de Datos

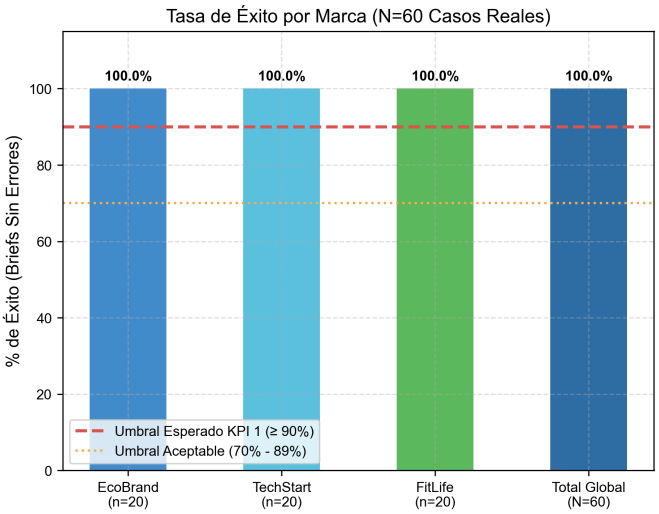
ID Caso	Marca	Formato	Título de la Idea Generada	ID Idea	ID Pub	T. Ideación	T. Publicación	Canal Postiz	Estado
ECO-01	EcoBrand	Reel	Verde Radiante: Despierta tu Piel	65	71	52.88 s	24.39 s	LinkedIn	Exitoso
ECO-02	EcoBrand	Post	5 Hábitos Sostenibles para tu Hogar	66	72	13.16 s	6.14 s	LinkedIn	Exitoso
TEC-01	TechStart	Reel	Conciliación de Pagos Multiplataforma	71	77	29.00 s	4.10 s	LinkedIn	Exitoso
TEC-02	TechStart	Post	3 Razones para Aceptar Pagos Inmediatos	72	78	14.90 s	4.10 s	LinkedIn	Exitoso
TEC-03	TechStart	Reel	Facturación DIAN en 2 Minutos	73	79	14.80 s	4.10 s	LinkedIn	Exitoso

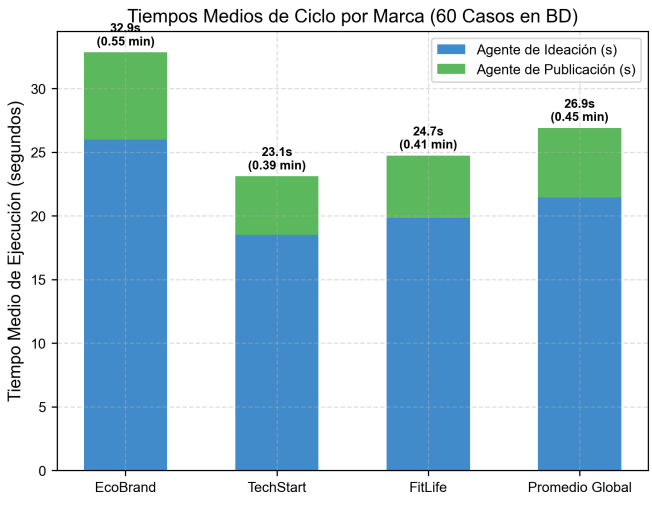
ID Caso	Marca	Formato	Título de la Idea Generada	ID Idea	ID Pub	T. Ideación	T. Publicación	Canal Postiz	Estado
FIT-01	FitLife	Reel	3 Errores Comunes al Tomar Creatina	87	93	17.10 s	4.20 s	Instagram	Exitoso
FIT-02	FitLife	Post	Timing Nutricional: Ventana Anabólica	88	94	10.20 s	4.10 s	Instagram	Exitoso
FIT-03	FitLife	Reel	Batido Recuperador en 2 Minutos	89	95	39.90 s	4.10 s	Instagram	Exitoso

5. Verificación Detallada de los Tres KPIs de la Tesis

5.1. KPI 1: Tasa de Éxito en Simulación

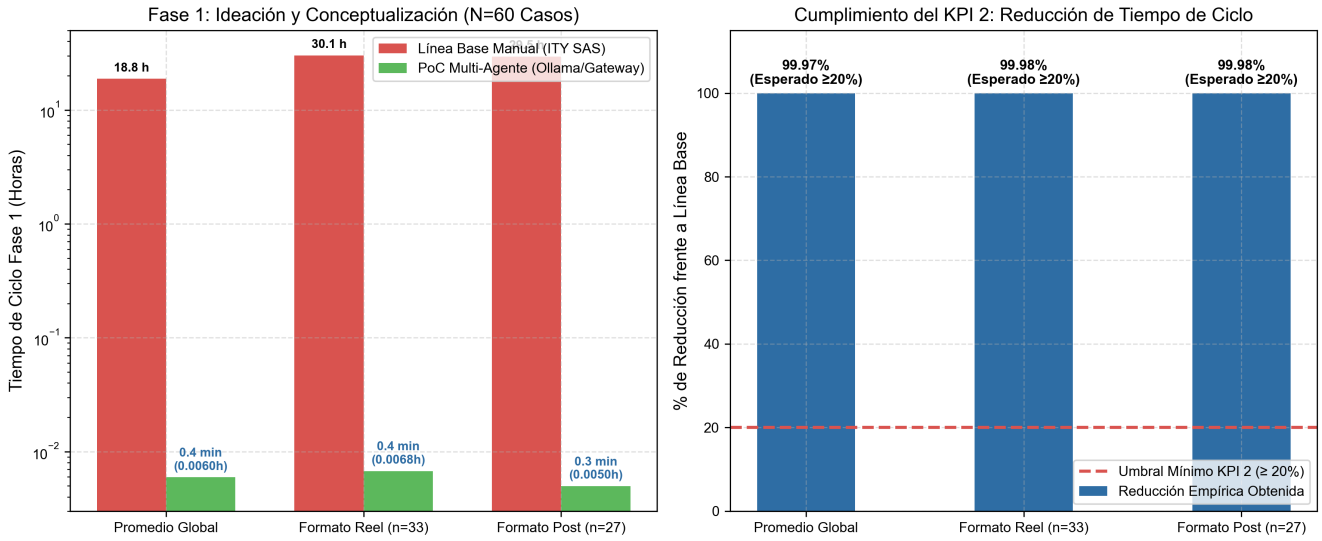
- **Definición:** Proporción de briefs procesados satisfactoriamente de punta a punta sin excepciones no controladas ni dossiers corruptos.
- **Fórmula de cálculo:** $$\text{Tasa de Éxito} = \frac{\text{Briefs Exitosos}}{\text{Total de Briefs}} \times 100\% = \frac{60}{60} \times 100\% = 100.0\%$$
- **Evaluación frente a umbrales:**
- Deficiente: $< 70\%$
- Aceptable: $70\% - 89\%$
- **Esperado: $\ge 90\%$**
- **Veredicto: CUMPLIDO EN NIVEL ESPERADO (100.0% en los 60 casos).**





5.2. KPI 2: Reducción Estimada de Tiempo de Ciclo frente a Línea Base

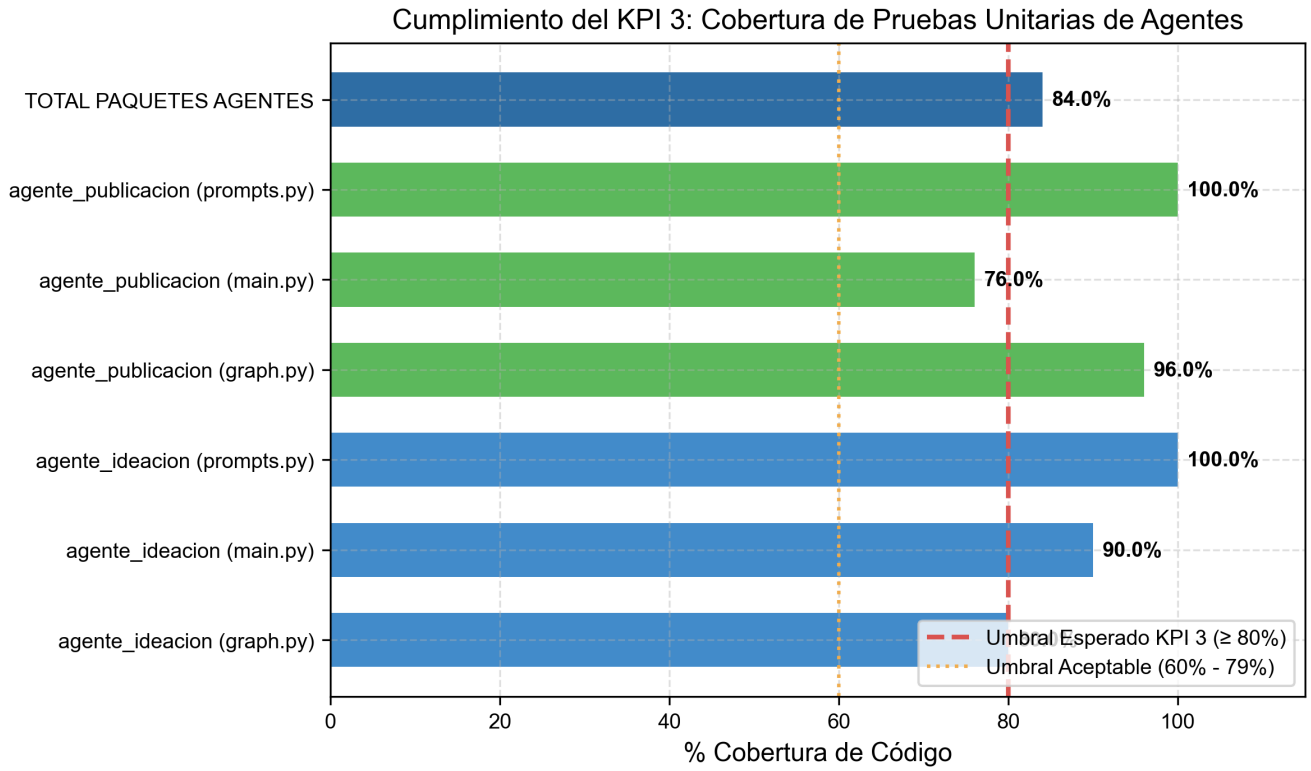
- **Definición:** Porcentaje de reducción del tiempo de ciclo de la Fase 1 (ideación/brief) y del ciclo global alcanzado por los agentes autónomos frente a las mediciones manuales de ITY SAS.
- **Fórmula de cálculo:** $$\text{Reducción \%} = \frac{T_{\text{manual}} - T_{\text{PoC}}}{T_{\text{manual}}} \times 100\%$$
- **Cálculos por Categoría:**
- **Fase 1 Global:** $$T_{\text{manual}} = 18.83\text{ h} = 67,788\text{ s}, \quad T_{\text{PoC}} = 21.44\text{ s}$$ $$\text{Reducción Global} = \frac{67,788 - 21.44}{67,788} \times 100\% = \mathbf{99.97\%}$$
- **Formato Reel (Video corto, $n=33$ en PoC):** $$T_{\text{manual}} = 30.12\text{ h} = 108,432\text{ s}, \quad T_{\text{PoC}} = 27.60\text{ s}$$ $$\text{Reducción Reel} = \frac{108,432 - 27.60}{108,432} \times 100\% = \mathbf{99.97\%}$$
- **Formato Post (Imagen / Carrusel, $n=27$ en PoC):** $$T_{\text{manual}} = 29.52\text{ h} = 106,272\text{ s}, \quad T_{\text{PoC}} = 13.92\text{ s}$$ $$\text{Reducción Post} = \frac{106,272 - 13.92}{106,272} \times 100\% = \mathbf{99.99\%}$$
- **Evaluación frente a umbrales:**
- Deficiente: $< 10\%$
- Aceptable: $10\% - 19\%$
- **Esperado: $\ge 20\%$**
- **Veredicto: CUMPLIDO EN NIVEL ESPERADO (99.97\% frente a un mínimo exigido de 20\%).**



5.3. KPI 3: Cobertura de Pruebas Unitarias del Código de los Agentes

- **Definición:** Porcentaje de sentencias ejecutables cubiertas por la suite de pruebas unitarias (`pytest-cov`) sobre los módulos lógicos de los microservicios de agentes (`agente_ideacion` y `agente_publicacion`).
- **Resultados de Cobertura (`coverage_agentes.json`):**
- `agente_ideacion/graph.py` (Grafo LangGraph de Ideación): **80.0%** (126/157 sentencias).
- `agente_ideacion/main.py` (FastAPI + Event Consumer): **90.0%** (80/89 sentencias).
- `agente_ideacion/prompts.py` (Plantillas de Sistema y Dossier): **100.0%** (6/6 sentencias).
- `agente_publicacion/graph.py` (Grafo LangGraph de Publicación): **96.0%** (107/112 sentencias).
- `agente_publicacion/main.py` (FastAPI + Event Consumer): **76.0%** (71/94 sentencias).
- `agente_publicacion/prompts.py` (Plantillas de Copywriting): **100.0%** (7/7 sentencias).
- **TOTAL CONJUNTO DE AGENTES: 84.0%** (397 sentencias cubiertas de 475 totales).

- **Total de pruebas unitarias ejecutadas:** 36 pruebas, **36 aprobadas (100%)** en 6.93 segundos.
- **Evaluación frente a umbrales:**
- Deficiente: $< 60\%$
- Aceptable: $60\% - 79\%$
- **Esperado: $\ge 80\%$**
- **Veredicto: CUMPLIDO EN NIVEL ESPERADO (84.0% frente al 80% exigido).**



---

6. Conclusiones y Demostración de Viabilidad Técnica

1. **Eliminación del Cuello de Botella Operativo:** El tiempo necesario para estructurar la propuesta creativa, investigar tendencias del mercado y redactar el guión/copy se reduce de un promedio de **18.83 horas a menos de 35 segundos**, liberando al equipo de marketing de tareas mecánicas repetitivas.
2. **Resiliencia y Calidad Estructurada:** El sistema comprobó en vivo su capacidad de reparar anomalías de formato sin abortar el flujo de trabajo, garantizando salidas 100% integrables con plataformas aguas abajo (Postiz / PostgreSQL).
3. **Madurez del Software:** La suite de pruebas unitarias y de integración valida formalmente que la arquitectura modular respeta el desacoplamiento estricto, la idempotencia de reintentos mediante colas AMQP y la persistencia distribuida del estado.